La fotosíntesis: cómo comen las plantas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Qué es un ser autótrofo
- Los ingredientes y productos de la fotosíntesis
- Savia bruta y savia elaborada

Para pensar

Una semilla de roble pesa 3 gramos. El roble adulto pesa 20 toneladas. ¿De dónde ha salido toda esa materia?

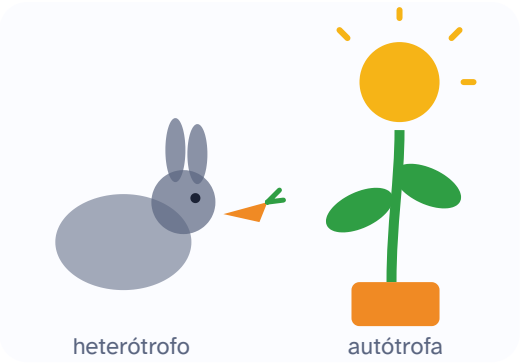
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

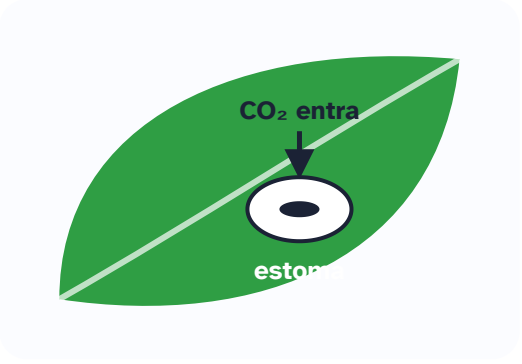
Las plantas fabrican su comida

Los animales comemos otros seres vivos. Las plantas no: fabrican su propio alimento. Por eso decimos que son seres **autótrofos** (auto = sí mismo, trofo = alimento).



Los ingredientes

Para fabricarlo necesitan cuatro cosas: agua y sales minerales que suben desde las raíces, dióxido de carbono que entra por unos poros diminutos de las hojas llamados **estomas**, y luz del sol, que la captura la **clorofila**, el pigmento verde de las hojas.

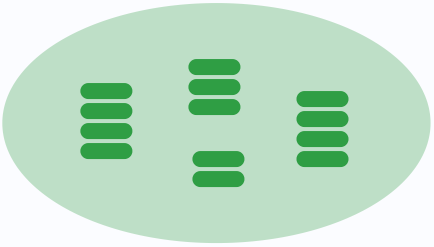


La receta completa

Dentro de las hojas, en unas partes llamadas **cloroplastos**, la planta usa la energía de la luz para unir el agua y el dióxido de carbono. Así obtiene glucosa,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

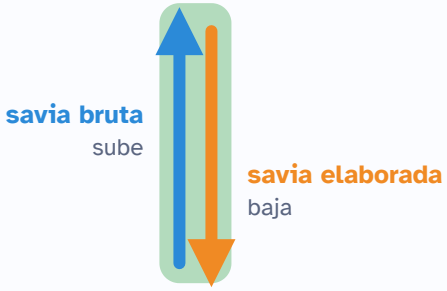
agua + CO_2 + luz → glucosa + oxígeno



cloroplasto (aumentado)

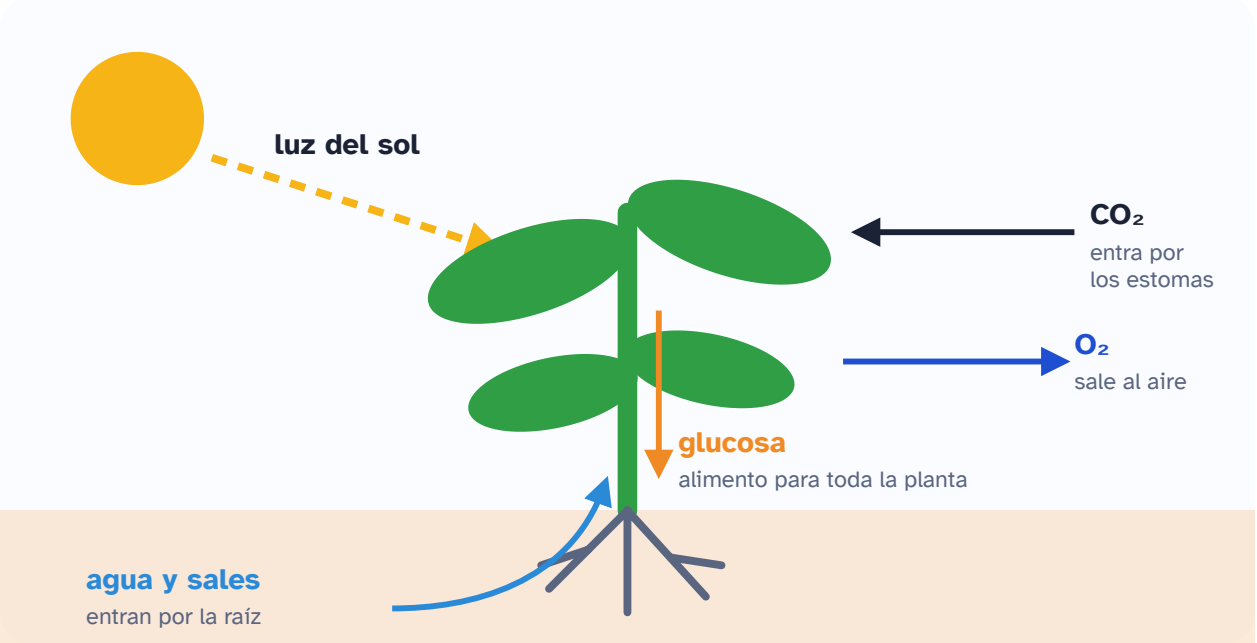
Savia bruta y savia elaborada

El agua con sales sube de las raíces a las hojas: es la **savia bruta**. Cuando ya lleva el alimento fabricado, baja y se reparte por toda la planta: es la **savia elaborada**. Gracias a ella crecen el tallo, las raíces, las flores y los frutos.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Mírala entera de un vistazo



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Por qué decimos que las plantas son autótrofas?**

   A) Porque se mueven solas hacia la luz

   B) Porque fabrican su propio alimento

   C) Porque comen insectos

2. **¿Por dónde entra el dióxido de carbono en la planta?**

   A) Por las raíces

   B) Por las flores

   C) Por los estomas de las hojas

3. **¿Qué gas sueltan las plantas al aire durante la fotosíntesis?**

   A) Oxígeno

   B) Dióxido de carbono

   C) Nitrógeno

4. **La savia elaborada...**

   A) sube desde las raíces con agua y sales

   B) lleva el alimento fabricado a toda la planta

   C) solo está en las flores

5. **¿Qué sustancia de las hojas captura la luz del sol?**

   A) La glucosa

   B) La savia

   C) La clorofila

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los cuatro ingredientes: agua, sales, CO_2 y luz; Dónde ocurre: en las hojas, en los cloroplastos; Lo que se produce: glucosa y oxígeno; Savia bruta sube, savia elaborada baja.

Resumen



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la fotosíntesis?

El proceso con el que las plantas fabrican su alimento usando luz, agua y CO_2.

¿Qué pigmento capta la luz?

La clorofila.

¿Cómo se llaman los poros de las hojas?

Estomas.

¿Qué produce la fotosíntesis?

Glucosa (alimento) y oxígeno.

¿Qué diferencia hay entre savia bruta y elaborada?

La bruta sube con agua y sales; la elaborada baja con el alimento.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** «Auto» significa «sí mismo»: fabrican su propio alimento a partir de agua, CO_2 y luz.
2. **C)** Por las raíces entra el agua con sales. El CO_2 entra por los estomas, poros diminutos de las hojas.
3. **A)** Sueltan oxígeno, el que respiramos los animales y las personas.
4. **B)** La savia bruta sube con agua y sales; la elaborada baja y reparte la glucosa.
5. **C)** La clorofila es el pigmento verde que capta la energía de la luz.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información